

Modelo de Score Unificado

E[r] por ação combinando características clássicas + sinais de posicionamento 13F · três escolas de combinação na mesma régua, OOS estrito · 50 trimestres de painel, 38 avaliados · 16 ago 2026

Por que este módulo existe: para construir o portfólio amanhã é preciso UM ranking de valor esperado que funda todos os sinais sobreviventes com as características clássicas — a perna de alpha de um modelo multifatorial de produção. Não é um diagnóstico: é a peça que faltava entre "sinais validados um a um" e "carteira". De quebra, a regressão conjunta entrega o teste de marginalidade que a escada FF6 (nível portfólio, um fator por vez) não consegue dar.

1. As duas escolas de combinação (e o baseline)

escola	como pesa	força	fraqueza
A — Fama-MacBeth / Lewellen (2015)	regressão cross-section do retorno futuro nas características a cada data; λ histórico vira o vetor de pesos: $E[r_i] = \lambda'x_i$	estima prêmios CONJUNTAMENTE — trata correlação entre sinais endogenamente	paga ruído de estimação quando T é curto
B — Composite IC-weighted (Grinold-Kahn)	peso de cada sinal $\propto$ IC médio histórico (univariado): $E[r_i] = \sum w_k \cdot \text{rank}(x_{ik})$	robusto, padrão de desk	ignora sobreposição entre sinais
C — rank-average ingênuo	média de ranks de new_conv + distress(−) — a regra do combo atual	zero estimação	pesa 50/50 na ignorância e ignora os clássicos

2. Desenho e travas anti-lookahead

- **Preditores pré-registrados (10, nada adicionado depois de ver resultado):** 6 clássicos (size +=small, momentum 12-1, beta, lowvol +=defensivo, reversal 1m, liquidez) + 4 sobreviventes 13F (new_conv residualizado — sinal-teorema; dbreadth em filers comuns; distress supply; pressure). Tudo em ranks percentis centrados — caudas pesadas neutralizadas, mesma razão do protocolo Spearman do projeto inteiro;
- **Relógio:** decisão em D+45, snapshots PIT event-driven (só filings públicos);
- **OOS estrito:** λ_s e IC_s de um trimestre s só entram na decisão do trimestre t se $s < t$ (o retorno de s já realizado). Warm-up mínimo de 12 trimestres antes do primeiro trade avaliado. Sem re-fit no full sample em nenhum lugar;
- **Avaliação:** quintis EW do E[r], spread Q5–Q1, IC, NW(4); deltas pareados entre os três combinadores na mesma amostra.

3. Resultado 1 — A tabela de marginalidade conjunta (o slide)

λ médio full-sample com NW t: o prêmio de cada preditor **segurando todos os outros nove simultaneamente**.

preditor	λ médio	t NW	IC univar.	t IC	leitura
new_conv	+0.0213	+3.26	+0.021	+2.63	prêmio próprio contra as 6 clássicas ao mesmo tempo
dbreadth	+0.0172	+4.62	+0.013	+1.64	a surpresa: fraco sozinho, forte na conjunta — os controles limpam o ruído dele
size	+0.1051	+4.52	+0.032	+2.87	⚠ par colinear: ranks de size(+small) e liq(+líquido) são fortemente anticorrelacionados; os dois λ grandes e positivos formam UM tilt "small-mas-líquido" — não ler isoladamente
liq	+0.0651	+3.57	+0.012	+0.96	
distress	+0.0101	+1.12	+0.018	+1.14	não sobrevive à conjunta — coerente: vive de estrutura temporal (4 janelas), não de cross-section trimestral
pressure	+0.0080	+1.47	+0.004	+0.62	já havia morrido sozinho (ver autópsia no doc de interações)
mom	-0.0129	-1.62	+0.002	+0.14	prêmios clássicos fracos/negativos em 2013–2026 — consistente com a literatura recente do período
lowvol	-0.0297	-1.11	-0.001	-0.03	
strev	-0.0060	-0.51	-0.002	-0.11	
beta	-0.0071	-0.72	+0.025	+1.42	

A frase de defesa: "new_conviction e dbreadth carregam prêmio marginal com $t > 3$ numa Fama-MacBeth conjunta contra size, momentum, beta, vol, reversal e liquidez — os sinais 13F não são característica clássica requentada." É a resposta que a escada FF6 não dá: lá o controle é um fator por vez no nível portfólio; aqui é tudo ao mesmo tempo no nível ação.

4. Resultado 2 — A corrida dos combinadores (38 tri OOS)

combinador	spread/tri	t NW	Sharpe (bruto)	IC
A — Fama-MacBeth/Lewellen	+5.96%	+2.86	0.95	+0.030
B — IC-weighted	+4.47%	+2.39	0.83	+0.022
C — rank-average (regra do combo)	+2.98%	+2.59	0.90	+0.002

- delta A vs B: +1.48%/tri ($t=+2.10$) — A ganha da escola univariada;
- delta A vs C: +2.98%/tri ($t=+1.81$) — sugestivo, não conclusivo;
- delta B vs C: +1.50%/tri ($t=+0.98$).

Previsão registrada e falsificada (honestidade de processo): a previsão pré-declarada era "pesos simples (B/C) ganham de pesos estimados (A) com $T \approx 50$ " — o resultado padrão da literatura (DeMiguel 1/N). Os dados disseram o contrário: A venceu. Registrado antes, testado, revertido — é assim que previsão funciona num funil; o desenho não muda por causa do palpite de quem desenha.

5. Os três caveats antes de embarcar o A

1. **O $E[r]$ do A é dominado pelos clássicos.** λ de size/liq (0.105/0.065) são 5–8× os λ dos sinais 13F (0.021/0.017): parte relevante do spread é colheita de prêmio de característica, não posicionamento. Legítimo para um modelo de produção — o mandato é $E[r]$, não pureza 13F — mas muda o pitch: **A é um multifator com overlay 13F**, não "o fator 13F";
2. **A vantagem sobre o baseline é sugestiva** ($t = +1.81$), não Bonferroni-proof;
3. **Tudo aqui é régua de triagem** — spread bruto de event-study, sem custos, sem borrow, sem rebalance real. Retenção histórica triagem → produção no projeto: $\sim 2/3$.

O gate que decide: rodar o ranking A na suite de produção (fees 5bps, borrow diário, rebal nas datas de decisão, universo Filters) contra o combo atual (0.80 líquido). A vs C **líquido** é a comparação que escolhe o modelo que embarca. Até lá, o A é o candidato — não o titular.

6. Onde está cada coisa

- `factors/score_model/run_score.py` — implementação completa (preditores pré-registrados no topo, travas OOS comentadas);
- `results/lambdas.csv` — série temporal completa dos λ por preditor;
- `results/race_events.csv` — spreads/ICs por trimestre dos 3 combinadores;
- `results/SCORE_REPORT.md` — relatório com veredito;
- Contexto dos sinais 13F usados: `docs/FATORES_CLASSICOS_E_INTERACOES.pdf` (construções, validações e autópsias) e `docs/CONCLUSOES_13F.pdf` (funil geral).

Referências: Lewellen (2015), The Cross-Section of Expected Stock Returns, Critical Finance Review · Grinold & Kahn, Active Portfolio Management · Fama & MacBeth (1973) · DeMiguel, Garlappi & Uppal (2009), Optimal Versus Naive Diversification.